교수 연구년 허가 신청서

작성일: 2026-03-30　문서번호:

신청인 기본 정보

소속	물리 및 공학 물리학과
직급	교수
성명	조수행
생년월일	1969-02-21

연구년 계획 정보

연구년 신청기간	2027 년 3 월 ~ 2028 년 2 월 (1 년)
방문지 국가명	미국
방문지 학교/기관명	University of California, Berkeley (UCB)

업무 대체방안

담당 과목 대체방안	
담당 과목인 '전자회로' 및 '고급 물리 실험'은 이미 대체 강사를 확보하여 수업을 정상적으로 진행할 수 있도록 조정이 완료되었습니다.	
보직·각종 위원 대체방안	현재 보직이나 각종 위원회 임무가 없으므로 대체 방안이 필요하지 않습니다.

비상 연락처

비상 연락처 성명	남예은	**비상 연락처 관계**	지도학생
비상 연락처 주소	창조관 228 호		
비상 연락처 전화번호	02-000-0000		

추천자 및 서명

추천자 (학과 (부) 장)	과학기술대학 학장

첨부서류 및 연구계획서

연구과제명 (한글)	차세대 NPU 기반 지능형 챗봇 개발 연구

연구과제명 (영문)	Research on Developing Intelligent Chatbots Based on Next-Generation NPU
연구목적	
기존 CPU/GPU 기반의 자연어 처리 시스템의 한계를 극복하고, 차세대 신경망 처리 장치 (NPU) 를 활용하여 저전력 고효율의 실시간 챗봇 inferencing 시스템을 구축하고자 합니다. 이를 통해 에지 디바이스 환경에서도 고성능 AI 서비스 제공이 가능하도록 하는 데 목적이 있습니다.	
연구내용	
1. 차세대 NPU 아키텍처 분석 및 최적화 알고리즘 연구 2. 경량화된 딥러닝 모델을 활용한 챗봇 엔진 개발 3. UCB 연구실과의 공동 연구를 통한 하드웨어-소프트웨어 협업 최적화 4. 실제 환경에서의 성능 평가 및 확장성 검증	
연구의 기대효과 및 활용방안	
본 연구를 통해 개발된 NPU 기반 챗봇 기술은 IoT 기기, 모바일 단말 등 제한된 리소스 환경에서의 AI 서비스 고도화에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 국내 반도체 및 AI 산업의 기술 자립도 강화와 관련 분야 인재 양성에 기여할 수 있을 것입니다.	

※ 첨부서류 목록: 1. 연구계획서, 2. 초청장 사본, 3. 대체강사 확인서, 4. 소견서

본인은 관련 규정에 따라 위와 같이 신청합니다.

2026-03-30

추천자 **과학기술대학 학장 (서명/날인)** (인)

교 무 처 장 귀 하